

二〇一〇年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 1. (B) e. (C) e^{a-b} . (D) e^{b-a} .
2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) x . (B) z . (C) $-x$. (D) $-z$.
3. 设 m, n 是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) 仅与 m 的取值有关. (B) 仅与 n 的取值有关.
 (C) 与 m, n 取值都有关. (D) 与 m, n 取值都无关.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$. (B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$.
 (C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$. (D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$.
5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 $(\quad)$
 (A) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = m$. (B) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = n$.
 (C) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = m$. (D) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = n$.
6. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于 $\dots\dots (\quad)$
 (A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.
 (C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.
7. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{X = 1\} = \dots\dots (\quad)$
 (A) 0. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$. (D) $1 - e^{-1}$.

8. 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若
- $$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} (a > 0, b > 0) \text{ 为概率密度, 则 } a, b \text{ 应满足 } \dots\dots\dots ()$$
- (A) $2a + 3b = 4$. (B) $3a + 2b = 4$. (C) $a + b = 1$. (D) $a + b = 2$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\begin{cases} x = e^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2) du, \end{cases}$ 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|$ ($x \in [-1, 1]$), 起点是 $(-1, 0)$, 终点是 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy dx + x^2 dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数是 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

16. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

17. (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

(II) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

18. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

19. (本题满分 10 分)

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(I) 求 λ, a ; (II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

21. (本题满分 11 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

(I) 求矩阵 A ; (II) 证明 $A + E$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty.$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1 - \theta$	$\theta - \theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$). 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

二〇一〇年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-1} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()
(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$. (B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$. (C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$. (D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.
3. 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a = \dots\dots\dots$ ()
(A) $4e$. (B) $3e$. (C) $2e$. (D) e .
4. 同试卷一第一 [3] 题.
5. 同试卷一第一 [2] 题.
6. 同试卷一第一 [4] 题.
7. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是..... ()
(A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$. (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$.
(C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$. (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$.
8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 函数 $y = \ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $r = e^\theta$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
13. 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3cm/s 的速率增加. 则当 $l = 12\text{cm}$, $w = 5\text{cm}$ 时, 它的对角线增加的速率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 3$, $|B| = 2$, $|A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [16] 题.

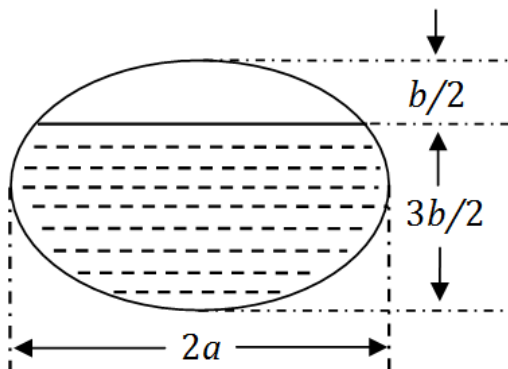
16. 同试卷一第三 [17] 题.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数, 且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$. 已知 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\psi(t)$.

18. (本题满分 10 分)

一个高为 l 的柱体形贮油罐, 底面是长轴为 $2a$, 短轴为 $2b$ 的椭圆. 现将贮油罐平放, 当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时 (如图), 计算油的质量.



(长度单位为 m, 质量单位为 kg, 油的密度为常数 $\rho \text{ kg/m}^3$)

19. (本题满分 11 分)

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. 确定 a, b 的值, 使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

20. (本题满分 10 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \, dr \, d\theta,$$

其中 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$.

21. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$.

证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

二〇一〇年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$, 则 a 等于..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 同试卷二第一 [2] 题.
3. 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 且 $g''(x) < 0$, 若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是..... ()
(A) $f'(a) < 0$. (B) $f'(a) > 0$. (C) $f''(a) < 0$. (D) $f''(a) > 0$.
4. 设 $f(x) = \ln^{10} x$, $g(x) = x$, $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$, 则当 x 充分大时有..... ()
(A) $g(x) < h(x) < f(x)$. (B) $h(x) < g(x) < f(x)$.
(C) $f(x) < g(x) < h(x)$. (D) $g(x) < f(x) < h(x)$.
5. 同试卷二第一 [7] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.
10. 设位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界区域为 G , 则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积是 _____.
11. 设某商品的收益函数为 $R(p)$, 收益弹性为 $1+p^3$, 其中 p 为价格, 且 $R(1)=1$, 则 $R(p) =$ _____.
12. 若曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1, 0)$, 则 $b =$ _____.
13. 同试卷二第二 [14] 题.
14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本, 统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x+\sqrt{2}y=0$ 及 $x-\sqrt{2}y=0$ 围成.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值.

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

(I) 证明存在 $\eta \in (0,2)$, 使 $f(\eta) = f(0)$; (II) 证明存在 $\xi \in (0,3)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1,2,3 个, 现从箱中随机取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数.

(I) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) 求 $\text{Cov}(X, Y)$.